2006 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $y=\dfrac{1}{5}$.

【解】 由 $\lim\limits_{x\to\infty}y=\dfrac{1}{5}$,得 $y=\dfrac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线为 $y=\dfrac{1}{5}$.

(2)【答案】 $\dfrac{1}{3}$.

【解】 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\sin t^2\,\mathrm{d}t}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$,

因为 $f(0)=a$,$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,所以 $a=\dfrac{1}{3}$.

(3)【答案】 $\dfrac{1}{2}$.

【解】 方法一 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}=-\frac{1}{2(1+x^2)}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$.

方法二 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}\xlongequal{x=\tan t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan t\cdot\sec^2 t}{\sec^4 t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$

$\displaystyle=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,\mathrm{d}(\sin t)=\frac{1}{2}\sin^2 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}$.

(4)【答案】 $y=Cx\mathrm{e}^{-x}$(C 为任意常数).

【解】 由 $y'=\dfrac{y(1-x)}{x}$,得 $y'-\left(\dfrac{1}{x}-1\right)y=0$.

通解为 $y=C\mathrm{e}^{-\int-(\frac{1}{x}-1)\,\mathrm{d}x}=Cx\mathrm{e}^{-x}$($C$ 为任意常数).

(5)【答案】 $-\mathrm{e}$.

【解】 方法一 将 $x=0$ 代入 $y=1-x\mathrm{e}^y$ 得 $y=1$,

$y=1-x\mathrm{e}^y$ 两边对 x 求导得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\mathrm{e}^y-x\mathrm{e}^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$,

将 $x=0$,$y=1$ 代入得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0}=-\mathrm{e}$.

方法二 将 $x=0$ 代入 $y=1-x\mathrm{e}^y$ 得 $y=1$,

$y=1-x\mathrm{e}^y$ 两边求微分得 $\mathrm{d}y=-(\mathrm{e}^y\mathrm{d}x+x\mathrm{e}^y\mathrm{d}y)$,

将 $x=0$,$y=1$ 代入得 $\mathrm{d}y=-\mathrm{e}\mathrm{d}x$,故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0}=-\mathrm{e}$.

(6)【答案】 2.

【解】 由 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$,得 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}$,两边取行列式,得 $|\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=4$.

因为 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$,所以 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=2$,于是 $|\boldsymbol{B}|=2$.

二、选择题

(7)【答案】 (A).

【解】 **方法一** $dy=f'(x)\Delta x$，$\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=f'(\xi)\Delta x(x<\xi<x+\Delta x)$.

因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调增加，于是 $0<f'(x)<f'(\xi)$.

再由 $\Delta x>0$ 得 $0<f'(x)\Delta x<f'(\xi)\Delta x$，即 $0<dy<\Delta y$，应选(A).

方法二 由泰勒公式得

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2,\text{其中}\xi\text{介于}x_0\text{与}x\text{之间},$$

因为 $f''(x)>0$，所以 $f(x)-f(x_0)\geqslant f'(x_0)(x-x_0)$，等号成立当且仅当 $x=x_0$，故 $\Delta y\geqslant dy$.

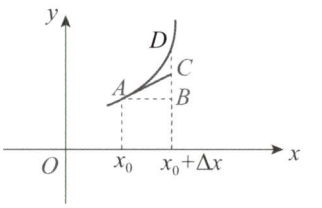
因为 $f'(x_0)>0$，$\Delta x=x-x_0>0$，所以 $dy=f'(x_0)(x-x_0)>0$，于是 $\Delta y>dy>0$，应选(A).

方法三 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=f'(\xi)\Delta x(x_0<\xi<x_0+\Delta x)$，

则 $\Delta y-dy=[f'(\xi)-f'(x_0)]\Delta x=f''(\eta)(\xi-x_0)\Delta x(x_0<\eta<\xi)$，

由 $f''(x)>0$ 得 $\Delta y-dy>0$，即 $\Delta y>dy$，又 $dy>0$，故 $\Delta y>dy>0$，应选(A).

方法四 因为 $f'(x)>0$，$f''(x)>0$，所以 $y=f(x)$ 为单调增加的凹函数(如右图所示)，因为 $\Delta x>0$，所以 $dy=|BC|>0$，$\Delta y=|BD|>|BC|$，应选(A).



二(7) 题图

(8)【答案】 (B).

【解】 因为 $x=0$ 为 $f(x)$ 的第一类间断点，

所以 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 为连续函数.

又因为 $F(-x)=\int_0^{-x}f(t)dt\xlongequal{t=-u}\int_0^x f(-u)(-du)=\int_0^x f(u)du=F(x)$，

所以 $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数，应选(B).

方法点评：本题考查可积分函数形成的变积分限函数的连续性与奇偶性. 相关性质有：

(1) 对 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，若 $f(x)$ 只有有限个第一类间断点，则 $F(x)$ 连续，但在 $f(x)$ 的第一类间断点处连续不可导.

(2) 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $F(x)$ 为偶函数，但若 $f(x)$ 为偶函数，则 $F(x)$ 不一定是奇函数.

(9)【答案】 (C).

【解】 由 $h'(x)=e^{1+g(x)}\cdot g'(x)$，得 $h'(1)=e^{1+g(1)}\cdot g'(1)$.

解得 $g(1)=-\ln 2-1$，应选(C).

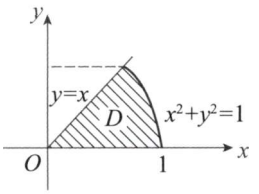
(10)【答案】 (D).

【解】 对应的二阶常系数齐次线性微分方程的特征根为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-2$，对应的特征方程为 $(\lambda-1)(\lambda+2)=0$，即 $\lambda^2+\lambda-2=0$.

对应的齐次线性微分方程为 $y''+y'-2y=0$.

设所求的微分方程为 $y''+y'-2y=f(x)$，因为 xe^x 为该方程的特解，代入得 $f(x)=3e^x$，故所求的微分方程为 $y''+y'-2y=3e^x$，应选(D).

(11)【答案】 (C).



二(11)题图

【解】 将 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\,0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4},0\leqslant r\leqslant 1\right\}$ 转化为 Y 形区域为

$$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,y\leqslant x\leqslant\sqrt{1-y^2},0\leqslant y\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}\right\},$$

则 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$,

应选(C).

(12)【答案】 (D).

【解】 **方法一** 因为 $\varphi'_y(x,y)\neq 0$ 且 $\varphi(x_0,y_0)=0$,所以 $\varphi(x,y)=0$ 确定 y 为 x 的函数,设为 $y=y(x)$,代入 $z=f(x,y)$ 中得 $z=f[x,y(x)]$.

因为 (x_0,y_0) 为极值点,所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=f'_x(x_0,y_0)+f'_y(x_0,y_0)\cdot y'(x_0)=0$,

若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$,则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$,应选(D).

方法二 令 $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$.

因为 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值点,所以

$$\begin{cases}F'_x(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)+\lambda\varphi'_x(x_0,y_0)=0,\\ F'_y(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)+\lambda\varphi'_y(x_0,y_0)=0,\end{cases}$$

若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$,则由 $f'_x(x_0,y_0)+\lambda\varphi'_x(x_0,y_0)=0$ 得 $\lambda\neq 0$,因为 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$,所以 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$,应选(D).

方法点评:本题需要正确区分二元函数无条件极值与条件极值的区别.

(1) 设 $z=f(x,y)$ 可微,且 (x_0,y_0) 为 $z=f(x,y)$ 的极值点,则 (x_0,y_0) 为 $f(x,y)$ 的驻点,即 $f'_x(x_0,y_0)=0,f'_y(x_0,y_0)=0$,反之不对.

(2) 设 $z=f(x,y)$ 可微,(x_0,y_0) 为函数 $f(x,y)$ 在约束条件 $h(x,y)=0$ 下的极值点,则 (x_0,y_0) 满足 $\begin{cases}F'_x(x_0,y_0)=f'_x(x_0,y_0)+\lambda h'_x(x_0,y_0)=0,\\ F'_y(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)+\lambda h'_y(x_0,y_0)=0,\\ h(x_0,y_0)=0,\end{cases}$ 反之不对.

(13)【答案】 (A).

【解】 **方法一** 令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$, $(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s)=\boldsymbol{AQ}$,

则 $r(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s)=r(\boldsymbol{AQ})\leqslant r(\boldsymbol{Q})$.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则 $r(\boldsymbol{Q})<s$,于是 $r(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s)\leqslant r(\boldsymbol{Q})<s$,

即 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关,应选(A).

方法二 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关,则存在不全为零的常数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

等式两边左乘 $\boldsymbol{A}$ 得

$$k_1\boldsymbol{A\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

由线性相关的定义得 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关,应选(A).

(14)【答案】 (B).

【解】 由矩阵的初等变换与初等矩阵的含义,得

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PA},\quad \boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{BP}^{-1},$$

于是 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$，应选(B).

三、解答题

(15)【解】 **方法一** 由 $e^x(1+Bx+Cx^2)=1+Ax+o(x^3)$，

得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x(1+Bx+Cx^2)-1-Ax}{x^3}=0$，

由洛必达法则得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x(1+Bx+Cx^2)+e^x(B+2Cx)-A}{3x^2}=0$，于是 $1+B-A=0$；

再由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x(1+Bx+Cx^2)+2e^x(B+2Cx)+2Ce^x}{6x}=0$，于是 $1+2B+2C=0$；

再由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x(1+Bx+Cx^2)+3e^x(B+2Cx)+6Ce^x}{6}=0$，于是 $1+3B+6C=0$，

解得 $A=\dfrac{1}{3},B=-\dfrac{2}{3},C=\dfrac{1}{6}$.

方法二 由 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3)$，得

$$e^x(1+Bx+Cx^2)=1+(B+1)x+\left(B+C+\frac{1}{2}\right)x^2+\left(\frac{B}{2}+C+\frac{1}{6}\right)x^3+o(x^3),$$

$$\text{则}\begin{cases}B+1=A,\\B+C+\dfrac{1}{2}=0,\\\dfrac{B}{2}+C+\dfrac{1}{6}=0,\end{cases}\text{解得 }A=\frac{1}{3},B=-\frac{2}{3},C=\frac{1}{6}.$$

(16)【解】 $\displaystyle\int\frac{\arcsin e^x}{e^x}dx=-\int\arcsin e^x\,d(e^{-x})=-\frac{\arcsin e^x}{e^x}+\int e^{-x}\cdot\frac{e^x\,dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}$

$$=-\frac{\arcsin e^x}{e^x}+\int\frac{dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}=-\frac{\arcsin e^x}{e^x}+\int\frac{e^{-x}\,dx}{\sqrt{e^{-2x}-1}}$$

$$=-\frac{\arcsin e^x}{e^x}-\int\frac{d(e^{-x})}{\sqrt{(e^{-x})^2-1}}=-\frac{\arcsin e^x}{e^x}-\ln(e^{-x}+\sqrt{e^{-2x}-1})+C.$$

方法点评：本题考查不定积分的分部积分法.

本题有两个关键步骤：

(1) 因为被积函数含反三角函数，所以需要使用分部积分法；

(2) 求解被积函数中含 e^x 的不定积分，需要一定的技巧性，如：

【例】 求 $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$.

【解】 $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}=\int\frac{e^{-\frac{x}{2}}dx}{\sqrt{\left(e^{-\frac{x}{2}}\right)^2+1}}=-2\int\frac{d\left(e^{-\frac{x}{2}}\right)}{\sqrt{\left(e^{-\frac{x}{2}}\right)^2+1}}$

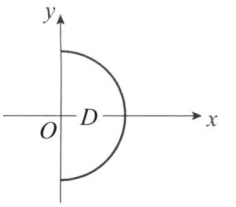
$$=-2\ln\left(e^{-\frac{x}{2}}+\sqrt{e^{-x}+1}\right)+C.$$

(17)【解】 由二重积分的对称性与奇偶性得

$$I=\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r}{1+r^2}$$

$$=\pi\int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r}{1+r^2}=\frac{\pi}{2}\ln(1+r^2)\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\ln 2.$$



三(17)题图

方法点评:二重积分的计算注意如下的对称性:

(1) 设 D 关于 y 轴对称,y 轴右侧区域为 D_1,则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & \text{若 } f(-x,y)=-f(x,y),\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & \text{若 } f(-x,y)=f(x,y).\end{cases}$$

(2) 设 D 关于 x 轴对称,x 轴上侧区域为 D_1,则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\begin{cases}0, & \text{若 } f(x,-y)=-f(x,y),\\ 2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma, & \text{若 } f(x,-y)=f(x,y).\end{cases}$$

(3) 设 D 关于直线 $y=x$ 对称,则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma$.

(18)(Ⅰ)【证明】 由 $0<x_1<\pi$ 及 $x_{n+1}=\sin x_n$ 得 $x_n>0(n=1,2,\cdots)$.

因为当 $x>0$ 时,$\sin x<x$,

所以 $x_{n+1}=\sin x_n<x_n$,即 $\{x_n\}$ 单调递减,则数列 $\{x_n\}$ 单调递减有下界,由极限存在定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,由 $x_{n+1}=\sin x_n$ 两边取极限得 $A=\sin A$,解得 $A=0$. 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(Ⅱ)【解】 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin x_n-x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{\sin x_n-x_n}{x_n}\right)^{\frac{x_n}{\sin x_n-x_n}}\right]^{\frac{\sin x_n-x_n}{x_n^3}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin x_n-x_n}{x_n^3}},$$

由 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sin t-t}{t^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\cos t-1}{3t^2}=-\dfrac{1}{6}$,得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin x_n-x_n}{x_n^3}=-\dfrac{1}{6}$,

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}$.

(19)【证明】 **方法一**

令 $f(x)=x\sin x+2\cos x+\pi x-a\sin a-2\cos a-\pi a$,

$f(a)=0$.

$f'(x)=x\cos x-\sin x+\pi$,

因为 $f''(x)=\cos x-x\sin x-\cos x=-x\sin x<0(0<x<\pi)$,

所以 $f'(x)$ 单调减少,又因为 $f'(\pi)=0$,所以 $f'(x)>0(0<x<\pi)$,故 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$

上单调增加，因为 $b>a$ 且 $f(a)=0$，所以 $f(b)>0$，即

$$b\sin b+2\cos b+\pi b>a\sin a+2\cos a+\pi a.$$

方法二

令 $f(x)=x\sin x+2\cos x+\pi x$，　$f'(x)=x\cos x-\sin x+\pi$，

因为 $f''(x)=-x\sin x<0(0<x<\pi)$，所以 $f'(x)$ 在$[0,\pi]$上单调减少，

从而当 $0\leqslant x<\pi$ 时，$f'(x)>f'(\pi)=0$，故 $f(x)$ 在$[0,\pi]$上单调增加.

由 $0<a<b<\pi$ 得 $f(b)>f(a)$，故 $b\sin b+2\cos b+\pi b>a\sin a+2\cos a+\pi a$.

方法点评：证明含两个常数的不等式时，通常采用单调性或中值定理证明.

【例 1】　设 $f(x)$ 在$[a,b]$上单调增加，证明：$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

【证明】　令 $\varphi(x)=\int_a^x tf(t)\mathrm{d}t-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，　$\varphi(a)=0$.

$$\varphi'(x)=xf(x)-\frac{a+x}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,$$

$$\varphi'(x)=\frac{x-a}{2}[f(x)-f(\xi)]\geqslant 0(a\leqslant\xi\leqslant x),$$

由 $\begin{cases}\varphi(a)=0,\\ \varphi'(x)\geqslant 0(a\leqslant x\leqslant b),\end{cases}$ 得 $\varphi(x)\geqslant 0(a\leqslant x\leqslant b)$.

故 $\varphi(b)\geqslant 0$，即 $\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

【例 2】　设 $a<b$，证明：$\arctan b-\arctan a\leqslant b-a$.

【证明】　令 $f(x)=\arctan x$，$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$，由拉格朗日中值定理得

$$f(b)-f(a)=\frac{1}{1+\xi^2}(b-a)，\text{其中 } \xi\in(a,b),$$

于是 $f(b)-f(a)\leqslant b-a$，即 $\arctan b-\arctan a\leqslant b-a$.

(20)(Ⅰ)【证明】　令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{x}{u}f'(u)$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{u-\frac{x^2}{u}}{u^2}f'(u)+\frac{x^2}{u^2}f''(u)=\frac{y^2}{u^3}f'(u)+\frac{x^2}{u^2}f''(u),$$

由对称性得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{x^2}{u^3}f'(u)+\frac{y^2}{u^2}f''(u)$.

将 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2},\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 代入 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，得 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$.

(Ⅱ)【解】　**方法一**　由 $f''(u)+\frac{f'(u)}{u}=0$，即 $f''(u)+\frac{1}{u}f'(u)=0$，得 $f'(u)=C_1\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u}=\frac{C_1}{u}$.

由 $f'(1)=1$ 得 $C_1=1$，即 $f'(u)=\frac{1}{u}$，于是 $f(u)=\ln u+C_2$.

再由 $f(1)=0$ 得 $C_2=0$，故 $f(u)=\ln u$.

方法二　由 $f''(u)+\dfrac{f'(u)}{u}=0$，得 $uf''(u)+f'(u)=0$，即 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}[uf'(u)]=0$.

解得 $uf'(u)=C_1$，由 $f'(1)=1$ 得 $C_1=1$.

由 $f'(u)=\dfrac{1}{u}$ 得 $f(u)=\ln u+C_2$，由 $f(1)=0$ 得 $C_2=0$，故 $f(u)=\ln u$.

(21)**【解】**　(Ⅰ) **方法一**　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{2-t}{t}$，

因为 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\left(\dfrac{2-t}{t}\right)'}{2t}=-\dfrac{1}{t^3}<0(t>0)$，

所以曲线 L 是上凸的.

方法二　由 $x=t^2+1$，得 $t=\sqrt{x-1}(x\geqslant 1)$，代入得 $y=4(x-1)^{\frac{1}{2}}-x+1$，

$y'=2(x-1)^{-\frac{1}{2}}-1$，由 $y''=-(x-1)^{-\frac{3}{2}}<0(x>1)$ 得曲线 L 是上凸的.

(Ⅱ) **方法一**　设切点 (x_0,y_0) 对应参数 $t=t_0$，即 $(x_0,y_0)=(t_0^2+1,4t_0-t_0^2)$.

$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=t_0}=\dfrac{2-t_0}{t_0}$，由 $\dfrac{2-t_0}{t_0}=\dfrac{4t_0-t_0^2}{t_0^2+2}$ 得 $t_0=-2$(舍去)，$t_0=1$.

故切点为 $(x_0,y_0)=(2,3)$.

过点 $(-1,0)$ 的曲线 L 的切线方程为 $y-3=x-2$，即切线方程为 $y=x+1$.

方法二　过点 $(-1,0)$ 的曲线 L 的切线方程为 $y-y_0=\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}\cdot(x-x_0)$.

由 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=\dfrac{2}{\sqrt{x_0-1}}-1$，得切线方程为 $y-y_0=\left(\dfrac{2}{\sqrt{x_0-1}}-1\right)(x-x_0)$.

因为点 $(-1,0)$ 在切线上，所以 $y_0=\left(\dfrac{2}{\sqrt{x_0-1}}-1\right)(x_0+1)$，

不妨设切点 (x_0,y_0) 对应参数 $t=t_0$.

由 $y_0=4t_0-t_0^2$，得 $4t_0-t_0^2=\left(\dfrac{2}{t_0}-1\right)(t_0^2+2)$，得 $t_0=-2$(舍去)，$t_0=1$，

于是 $x_0=2$，$y_0=3$，切线方程为 $y=x+1$.

(Ⅲ) 切线与 x 轴的交点坐标为 $A(-1,0)$.

令 $4t-t^2=0$，得 $t=0$ 或 $t=4$，当 $t=4$ 时，$x=17>2$，故取 $t=0$.

曲线与 x 轴交点为 $B(1,0)$，所求面积为

$$S=\frac{1}{2}\times 3\times 3-\int_1^2 y\,\mathrm{d}x=\frac{9}{2}-\int_0^1(4t-t^2)\cdot 2t\,\mathrm{d}t=\frac{7}{3}.$$

(22)(Ⅰ)**【证明】**　令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\a&1&3&b\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，原方程组可写为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 至少有两行不成比例，所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的 3 个线性无关解，则 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个解.

令 $k_1(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，则 $(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_1-k_1\boldsymbol{\alpha}_2-k_2\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $k_1=k_2=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，

即 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 至少有两个线性无关解，于是 $4-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$ 或 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，故 $r(\boldsymbol{A})=2$.

(Ⅱ)【解】 方法一 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&1+a\end{array}\right)$，

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，所以 $\dfrac{-1}{1-a}=\dfrac{1}{3-a}=\dfrac{-5}{b-a}=\dfrac{3}{1+a}$，解得 $a=2,b=-3$.

由 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$，

得原方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=C_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

方法二 因为 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的所有 3 阶子式都为零.

由 $\begin{vmatrix}1&1&1\\4&3&5\\a&1&3\end{vmatrix}=0,\begin{vmatrix}1&1&1\\3&5&-1\\1&3&b\end{vmatrix}=0$ 得 $a=2,b=-3$.

由 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\2&1&3&-3&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&-1&1&-5&3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$，

得原方程组的通解为

$$\boldsymbol{X}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}\ (k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

(23)【解】 (Ⅰ)根据特征值与特征向量的定义，

由 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3=3$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为其对应的特征向量.

因为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，所以 $\lambda=0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以 $\lambda=0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，于是 $\lambda_1=\lambda_2=0$，其对应的线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$.

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=3$，其中 $\lambda_3=3$ 对应的所有特征向量为 $k\boldsymbol{\alpha}_3$（k 为任意的非零常数）；$\lambda_1=\lambda_2=0$ 对应的所有特征向量为 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$（$k_1,k_2$ 为不全为零的任意常数）.

（Ⅱ）令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

单位化得 $\boldsymbol{\gamma}_1=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_2=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

令 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{6}} & -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\\ \dfrac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\\ -\dfrac{1}{\sqrt{6}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，

则 $\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.